Escola Secundária com 3º ceb de Albergaria-a-Velha

12º ano

Tecnologias de Acesso a Bases de Dados (Módulo 17A - OP1) - Ficha Trabalho nº5

Objetivos:

- Revisão de Bases de Dados e SQL no workbench

Considera:

Base de dados de exemplo: Biblioteca

Usa este esquema para responder às questões desta ficha. (PK) = chave primária · (FK) = chave estrangeira.

Categoria (idCategoria (PK), designacao)

Livro (idLivro (PK), titulo, autor, anoEdicao, idCategoria (FK))

Socio (idSocio (PK), nome, email, dataInscricao)

Emprestimo (idEmprestimo (PK), idLivro (FK), idSocio (FK), dataEmprestimo, dataDevolucao)

Parte I — Criar a Base de Dados no Workbench

1. Copia o código abaixo e cola-o numa nova aba do MySQL Workbench. Esta operação vai criar a base de dados biblioteca e preenchê-la com dados fictícios para que as 20 perguntas seguintes devolvam resultados reais.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca;
USE biblioteca;
CREATE TABLE Categoria (
  idCategoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  designacao VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Livro (
  idLivro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  autor VARCHAR(100) NOT NULL,
  anoEdicao INT,
  idCategoria INT,
  FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES Categoria(idCategoria)
);
CREATE TABLE Socio (
  idSocio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```


PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia · SELO DE CONFORMIDADE EQAVET

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    dataInscricao DATE
);
CREATE TABLE Emprestimo (
    idEmprestimo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    idLivro INT,
    idSocio INT,
    dataEmprestimo DATE,
    dataDevolucao DATE,
    FOREIGN KEY (idLivro) REFERENCES Livro(idLivro),
    FOREIGN KEY (idSocio) REFERENCES Socio(idSocio)
);

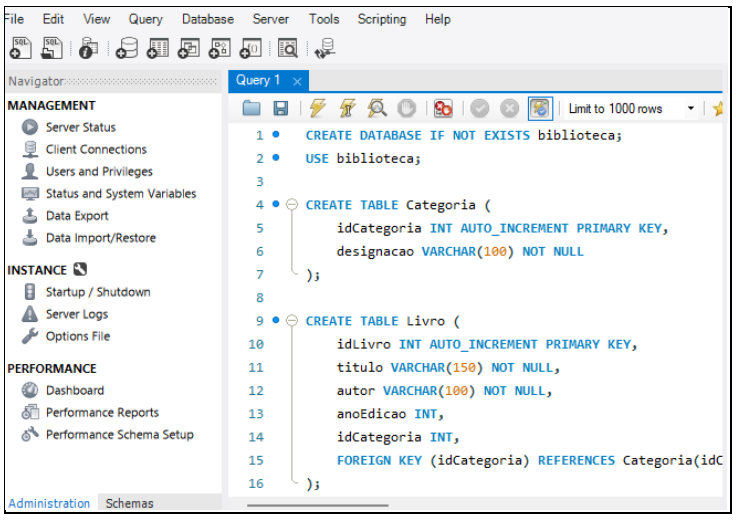
INSERT INTO Categoria (designacao) VALUES ('Romance'), ('Ficção Científica'), ('História'), ('Fantasia');

INSERT INTO Livro (titulo, autor, anoEdicao, idCategoria) VALUES
('Ensaio sobre a Cegueira', 'José Saramago', 1995, 1),
('O Ano da Morte de Ricardo Reis', 'José Saramago', 1984, 1),
('Harry Potter e a Pedra Filosofal', 'J.K. Rowling', 1997, 4),
('Harry Potter e a Câmara dos Segredos', 'J.K. Rowling', 1998, 4),
('Dune', 'Frank Herbert', 1965, 2),
('O Despertar da História', 'António Silva', 2018, 3),
('Caminhos do Passado', 'Maria Silva', 2020, 3);

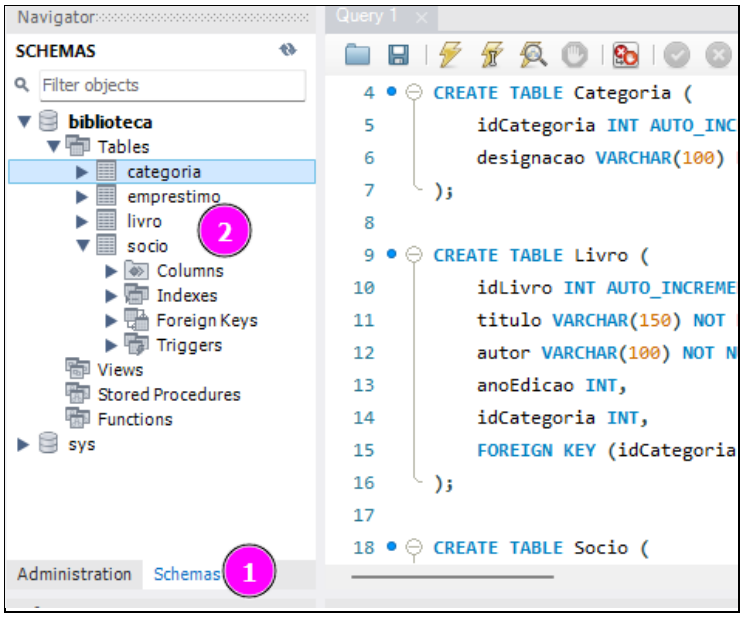
INSERT INTO Socio (nome, email, dataInscricao) VALUES
('Carlos Sousa', 'carlos@gmail.com', '2025-03-15'),
('Ana Martins', 'anamartins@hotmail.com', '2025-06-20'),
('Miguel Silva', 'miguelsilva@gmail.com', '2026-01-10'),
('Beatriz Costa', 'biacosta@yahoo.com', '2026-02-14');

INSERT INTO Emprestimo (idLivro, idSocio, dataEmprestimo, dataDevolucao) VALUES
(1, 1, '2026-01-05', '2026-01-15'),
(3, 3, '2026-02-10', NULL),
(4, 3, '2026-02-20', NULL),
(3, 3, '2026-03-01', '2026-03-10'),
(5, 2, '2026-02-15', '2026-02-28'),
(6, 4, '2026-03-02', NULL);
```


PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia · SELO DE CONFORMIDADE EQAVET



2. Executa-o de modo que seja criada a base de dados biblioteca.
3. Verifique se a BD foi devidamente criada:



Parte II — Consultas SQL (MySQL Workbench)

Todas as consultas devem ser guardadas na sua Ondrive da disciplina. Realize capturas de ecrã da consulta e respetivo resultado.

1. **Nível 1: Consultas Simples e Filtros Básicos**
   a) Mostra todos os registos e colunas da tabela Socio.
   b) Lista apenas o titulo e o anoEdicao de todos os livros.
   c) Mostra o nome e o email dos sócios que se inscreveram no ano de 2025.
   d) Encontra todos os dados dos livros cujo autor seja "J.K. Rowling".
   e) Lista os títulos dos livros que foram publicados antes do ano 2000.

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia SELO DE CONFORMIDADE EQAVET

2. Nível 2: Operadores, Ordenação e Padrões

a) Lista o nome e a dataInscricao de todos os sócios, ordenados do mais antigo para o mais recente.

b) Mostra todos os livros cujo ano de edição esteja entre 2015 e 2020 (inclusive).

c) Encontra os sócios cujo email termine em "@gmail.com".

d) Mostra todos os dados dos sócios cujo nome contenha a palavra "Silva" em qualquer parte do nome.

e) Mostra os empréstimos realizados que ainda não foram devolvidos (ou seja, onde a dataDevolucao está vazia).

3. Nível 3: Funções de Agregação e Estatística

a) Conta o número total de livros registados na biblioteca.

b) Descobre qual é o ano de edição do livro mais antigo que a biblioteca possui.

c) Calcula a quantidade total de empréstimos que já foram efetuados.

d) Mostra o número de sócios que contêm a letra "M" no início do seu nome.

e) Conta quantos livros pertencem à categoria com o idCategoria = 3.

4. Nível 4: Junções e Agrupamentos Avançados

a) [INNER JOIN] Apresenta o titulo do livro, o autor e a designacao da sua categoria para todos os livros.

b) [INNER JOIN + Filtro] Mostra o nome do sócio e a dataEmprestimo de todos os sócios que requisitaram livros, mas apenas para empréstimos feitos em 2026.

c) [GROUP BY] Mostra o idCategoria e a quantidade de livros existentes em cada uma delas.

d) [GROUP BY + HAVING] Mostra o idSocio e quantos empréstimos cada um fez, listando apenas os sócios que fizeram mais do que 2 empréstimos.

e) [Desafio Triplo JOIN] Constrói uma consulta que mostre o nome do sócio, o título do livro que ele levou e a data do empréstimo.

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia · SELO DE CONFORMIDADE EQAVET